CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Réduction par le lemme des noyaux

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie I.

1. Soit F stable par f. Montrer que si f est semi-simple, $f|_F$ l'est aussi.
2. Soit $\mu_f = P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$ la décomposition en irréductibles unitaires distincts, et $E_i = \ker P_i^{\alpha_i}(f)$. Montrer que f est semi-simple si et seulement si chaque $f_i = f|_{E_i}$ l'est. (Pour la réciproque, si F est stable, montrer que $F = \bigoplus_i (F \cap E_i)$.)
3. Montrer que le polynôme minimal de f_i est $P_i^{\alpha_i}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lemme des noyaux.

Ce qu'on te demande. Se ramener au cas où μ_f est une puissance d'un irréductible.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Restriction à un sous-espace stable

Soit $G \subset F$ stable par $f|_F$; il est stable par f, donc admet un supplémentaire H dans E stable par f. Alors $H \cap F$ est stable par f, et c'est un supplémentaire de G dans F : $G \cap (H \cap F) = \{0\}$, et pour $x \in F$, $x = g + h$ avec $g \in G \subset F$ donc $h = x - g \in F \cap H$. Ainsi $f|_F$ est semi-simple.

Question 2

Étape 1. Recollement

Par le lemme des noyaux, $E = \bigoplus E_i$ (car $\mu_f(f) = 0$), et les projecteurs π_i sont des polynômes en f. Les E_i sont stables par f, donc si f est semi-simple, chaque f_i l'est (Q1).

Réciproquement, soit F stable par f. Il est stable par chaque π_i, donc pour $x \in F$, $x = \sum \pi_i(x)$ avec $\pi_i(x) \in F \cap E_i$: $F = \bigoplus F_i$, $F_i = F \cap E_i$. Chaque F_i est stable par f_i, qui est semi-simple : soit $W_i \subset E_i$ un supplémentaire stable. Alors $W = \bigoplus W_i$ est stable par f, et $E = \bigoplus (F_i \oplus W_i) = F \oplus W$. Donc f est semi-simple.

Question 3

Étape 1. Polynôme minimal des restrictions

$P_i^{\alpha_i}(f_i) = 0$, donc $\mu_{f_i} = P_i^{\beta_i}$ avec $\beta_i \leqslant \alpha_i$. Le polynôme $\prod_i P_i^{\beta_i}$ annule chaque f_i, donc f (car $E = \bigoplus E_i$), donc est divisible par μ_f : $\beta_i \geqslant \alpha_i$. Ainsi $\mu_{f_i} = P_i^{\alpha_i}$.

Le piège

Dans Q2, on a besoin que les projecteurs soient des polynômes en f : un sous-espace stable par f n'est pas stable par un projecteur quelconque.

La méthode

Lemme des noyaux : décomposer E en sous-espaces caractéristiques, travailler sur chacun, puis recoller grâce aux projecteurs polynomiaux.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.** Si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, alors $\ker P(f) = \bigoplus_i \ker P_i(f)$, et les projecteurs associés sont des polynômes en f.